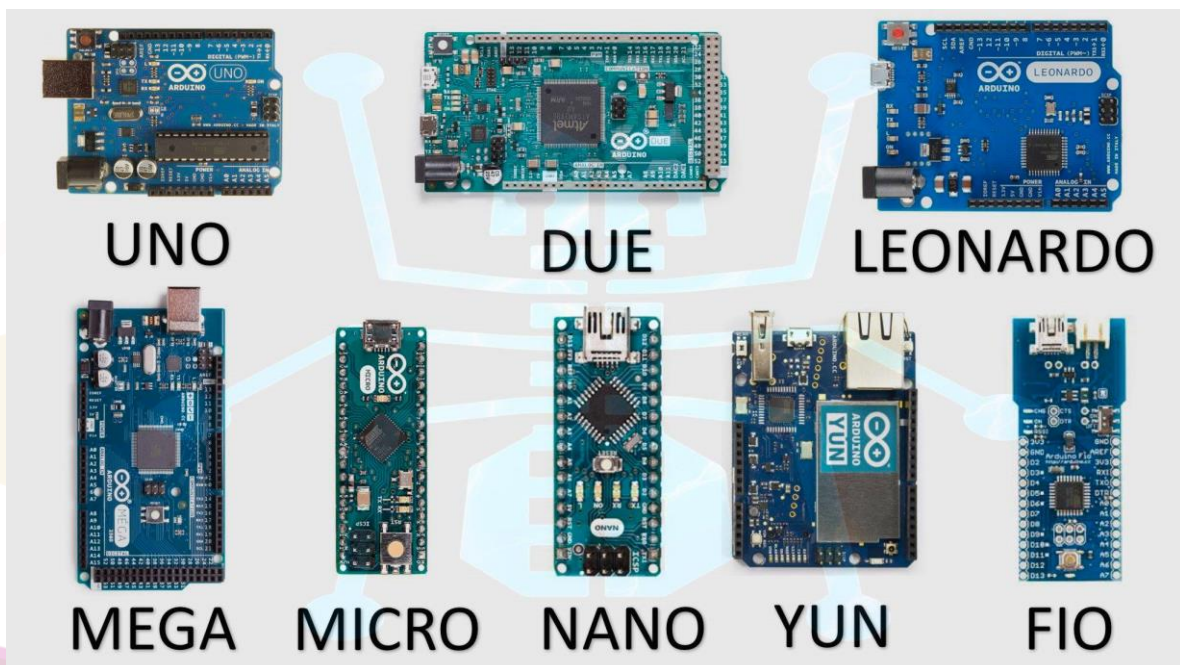


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

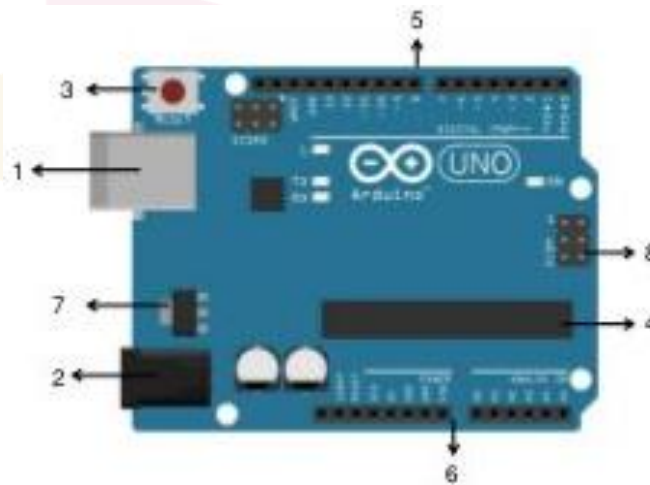
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Puerto USB: sirve para conectar el Arduino a la computadora, cargar programas y alimentarlo.
2	Conector de alimentación: permite suministrar energía externa a la placa.
3	Botón de reinicio (RESET): reinicia el programa y vuelve a empezar la ejecución.
4	Microcontrolador ATmega328P: es el cerebro de la placa; procesa y ejecuta el código.
5	Pines digitales: reciben o envían señales digitales, es decir, valores 0 o 1.
6	Entradas analógicas: leen señales variables de sensores y las convierten en datos.
7	Regulador de voltaje: estabiliza la energía para que la placa funcione correctamente.
8	Conector ICSP: sirve para programar el microcontrolador directamente.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados: encendido o apagado, 1 o 0, HIGH o LOW.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales continuas que pueden tomar muchos valores dentro de un rango, como la lectura de un sensor.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que limita o regula el paso de la corriente eléctrica en un circuito.

¿Qué son las variables?

Son espacios en la memoria donde se guardan datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa.